



GymNodes — ефективност и уязвимост на градската мрежа за достъп до фитнес обекти

Closest-facility маршрутизация, анализ на централност и симулация на отказ върху отворена, crowdsource-ната мрежа от обекти
ArcGIS Pro + [SU crwdsrsc]

Петър Герджиков · Софийски университет «Св. Климент Охридски»

01 Въведение



Постерът прилага концепции от транспортната география към реална градска мрежа: **фитнес обектите** се третират като възли (nodes), а уличната мрежа на OpenStreetMap — като връзки (edges) на «снабдителна» система с производно търсене.

- Концепции: **мрежова топология**, производно търсене (derived demand), cross-docking
- Изследователска територия: **гр. София**
- Случай: **GymNodes** — собствена, отворена и crowdsource-ната мрежа от обекти
- Въпрос: колко **достъпна** и колко **устойчива** е мрежата при отказ на възел?

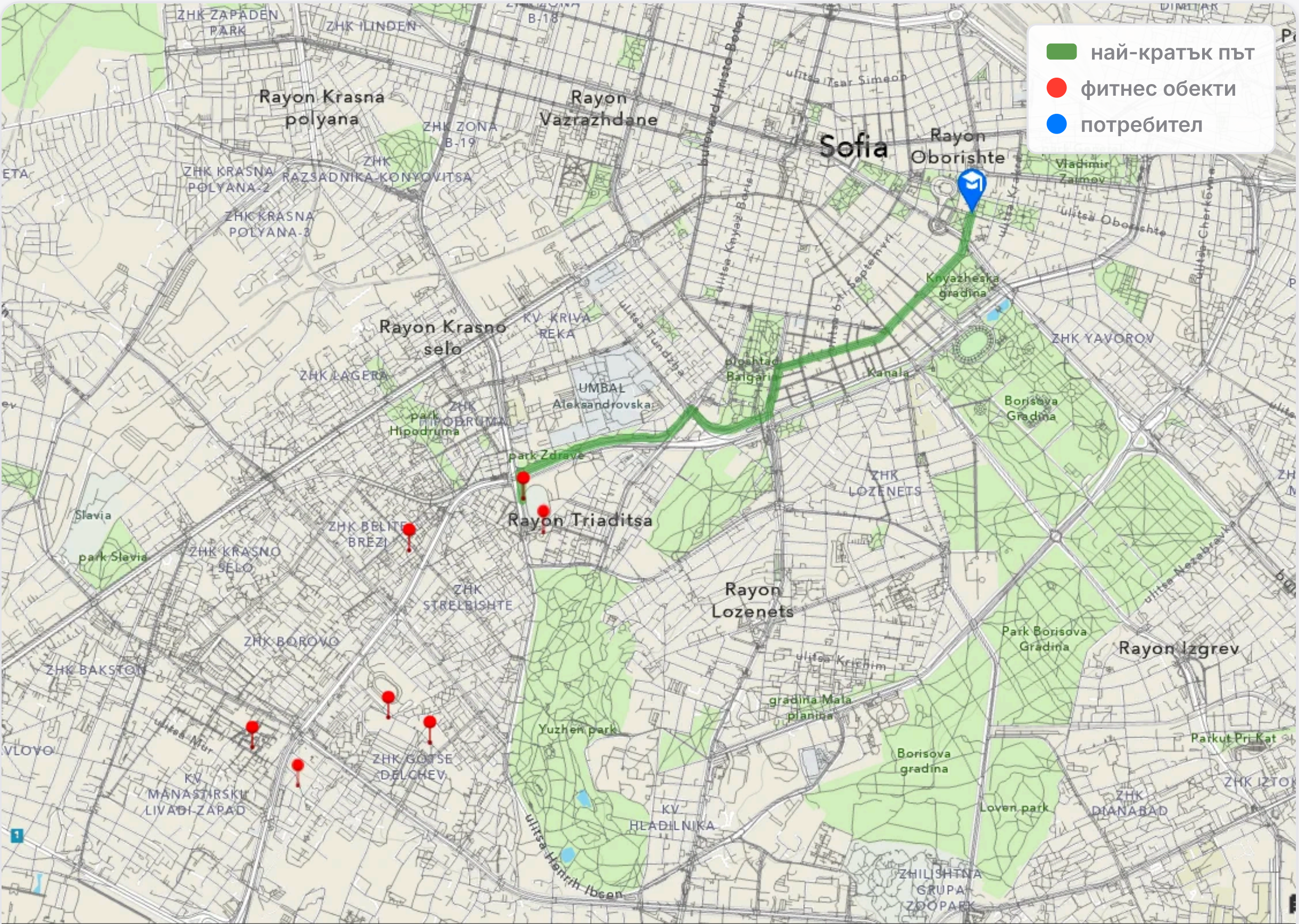
02 Данни и методи



- Точков слой: заявка към backend-а на GymNodes → **GeoJSON** → **shapefile** чрез **arcpy**
- Линеен слой: пътна мрежа на **Open Street Map (OSM)**
- Инструменти: **ArcGIS Pro** + Python notebook
- Closest Facility** network analysis: най-близък обект + най-кратък път
- Граф: всяка отсечка = ребро (тегло = дължина в м), **UTM 35N**, най-голяма свързана компонента
- Централност: **degree · closeness · betweenness**

[Open-source](#) [OpenStreetMap](#) [Crowdsourced](#)

03 Резултати — най-близък фитнес обект и най-кратък път



ФИГ. 1 Closest Facility анализ — операторът въвежда координати; изчислява се и се визуализира най-близкият фитнес обект и най-краткият път по мрежата.

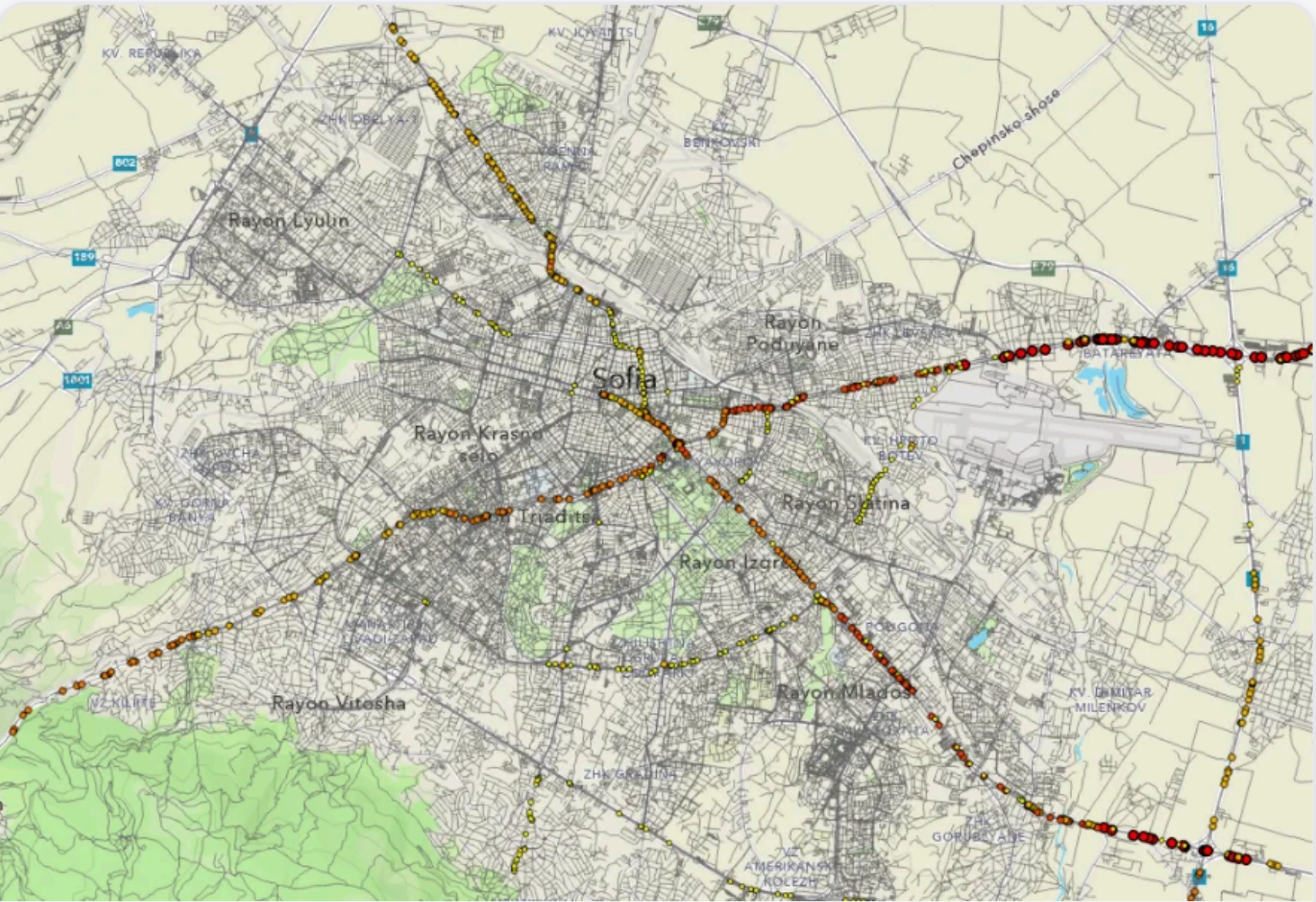
≈ 3.67 KM
РАЗСТОЯНИЕ

604 126
ОБЕКТИ В МРЕЖАТА

119 297
ВЪЗЛИ В ГРАФА

! НАХОДКА — СЛАБО ЗВЕНО

Затварянето на критичното кръстовище по маршрута добавя **+≈365 м (+10,2 %)** отклонение. При пълно прекъсване се налага алтернативно маршрутизиране / cross-docking.



ФИГ. 2 Централност — топлие цветовете маркират **bottlenecks** — възлите, през които минават най-много най-кратки маршрути.



ФИГ. 3 Симулация на отказ — затваря се най-критичното кръстовище (X) по маршрута. Зелена линия: оригинален път; Червена линия: нов заобиколен път.



GymNodes — приложение
Собствено разработено приложение · crowdsourced данни
app.46.225.163.131.nip.io/gym-nodes



GitHub — графови задачи
Имплементирани алгоритми за графи на C++
github.com/PowerCell46/Algorithms/tree/main/Graphs



Кратко видео
AI-генерирано видео, обясняващо process flow-a.
youtu.be/Kown9_SwfNI

ИЗТОЧНИЦИ

OpenStreetMap contributors · ESRI ArcGIS Pro / arcpy · GymNodes [SU crwdsrsc] · обратна връзка от преподаватели в СУ.